

31 - 02- Les Grossesses Multiples - Pr. FAKHIR

Bonjour, c'est le cours qui concerne les grossesses multiples, donc destinée aux étudiants en 5ème année des études médicales dans le cadre du modèle de gynécologie obstétrique. Par définition, les grossesses multiples sont un développement simultané de deux ombrions en plus, puis de deux fœtus en plus, dont la cavité utérine. Les grossesses gemellères, c'est-à-dire de deux fœtus et puis deux jumeaux, sont les plus fréquentes.

Ce sont des grossesses et des accouchements à haut risque et parfois très haut risque, maternelles et foetales. Elles ont des complications spécifiques qu'il faut connaître. Il y a un grand intérêt au diagnostic de la chorionicité au premier trimestre et globalement la fréquence est 1 sur 89 naissances.

Et puis leur fréquence a augmenté avec l'avènement et l'évolution de la PMA, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée, qui a permis l'apparition de beaucoup plus de grossesses gemellères. Physiologiquement parlons, il y a deux types de grossesses gemellères. Des grossesses gemellères didigotes et des grossesses gemellères monozygotes.

Sur ce cours, on va se concentrer beaucoup plus sur les grossesses gemellères et donner quelques particularités des autres grossesses multiples, c'est-à-dire de trois jumeaux et plus. Pour cette différence entre les didigotes et les monozygotes, elle est faite parce qu'il y a des particularités pour chacune en concernant le pronostic, les complications, la surveillance et la prise en charge. Et ceci nécessite une bonne compréhension de cette physiopathologie.

Pour les grossesses gemellères didigotes, le préfixe « did » veut dire « de ». Et donc, il s'agit d'une fécondation simultanée de deux ovocytes par deux spermatozoïdes. Il y a une sorte de double fécondation au cours du même rapport sexuel ou de superfécondation à partir de deux coïts successifs dans le même cycle ou ce qu'on appelle la superfétation, c'est-à-dire fécondation successive au cours de deux cycles successifs, chose qui n'est pas ou qui n'a pas été identifiée dans l'espèce humaine. Elles sont beaucoup plus fréquentes chez des patients multi-parts et surtout chez des patients de famille ayant une prédisposition à faire des grossesses gemellères.

La PMA a permis l'augmentation de ces grossesses didigotes, surtout au cours de la FIV, la fécondation in utero, où on fait un transfert multiple, c'est-à-dire après la fécondation in vitro, il y a des embryons qui ont survécu et qu'on doit les remettre dans la cavité utérine de la patiente. Au lieu d'en remettre un seul, on peut remettre deux. Autrefois, on remettait même plus que deux, ce qui donnait un risque plus important de grossesse multiple.

Concernant la grossesse gemellère didigote, comme on avait dit, il y a une fécondation de deux ovocytes par deux spermatozoïdes. À droite, vous voyez le schéma d'évolution de ces deux ovocytes fécondés. Ils évoluent chacun du même côté à travers les différentes étapes d'évolution embryonnaire, notamment le stade des deux colostomères, le morula, le bouton embryonnaire,

qui à ce niveau-là détermine la localisation du placenta.

Puis, l'étape du disque embryonnaire avec apparition en qualité amniotique, qui est en gris. Et enfin, la placentation, où dans ce cas-là, on va trouver à la fin, deux placentas, deux embryons et deux qualités amniotiques. On parle de bicoréales biamniotiques.

Dans ce cas particulier, il y a généralement deux placentas qui sont séparées. Donc, il n'y a aucune anastome musculaire neutre. Le patrimoine génétique est différent pour chaque embryon.

Ce sont des projumaux et ils peuvent être de sexe différent avec un risque minime de grossesse hétérotopique, c'est-à-dire une dans la qualité utérine et une autre en extra-utérine. La grossesse gemellaire monozygote est différente puisque là, elle est issue de la fréquentation d'un seul ovule avec un seul spermatozoïde et qu'il va subir une division secondaire. Cette division, en fonction de son moment chronologiquement, cela va aboutir à différentes situations cliniques.

Ce sont des vrais jumeaux. Le patrimoine génétique est identique entre les deux jumeaux et donc obligatoirement du même sexe. Mais là, il y a un risque plus élevé d'anomalie chromosomique, de malformation et d'anastomose vasculaire.

Pour la grossesse gemellaire monozygote, en comparaison avec la dizygote à gauche, dont on a déjà parlé, la grossesse monozygote peut évoluer de trois façons et donner trois différentes situations cliniques. La première à gauche des trois, la division de l'œuf se fait aux alentours de J1 à J5. On a deux morelas, deux butins embryonnaires et donc deux implantations placentaires.

Deux embryons avec leur cavité amniotique. À la fin, on retrouve deux placentas, deux embryons et deux cavités amniotiques. C'est bicoréal, biamniotique.

Vous voyez que le début n'est pas le même, mais à la fin, on a la même situation que la grossesse dizygote. Deuxième situation pour les monozygotes, c'est la colonomielux. Nous avons une division qui se déroule entre J6 et J9.

Le butin embryonnaire, plutôt, on a la couronne trophoblastique est là, mais on a deux butins embryonnaires. Donc, on aura un seul placenta et deux embryons avec chacun sa cavité amniotique. Ça nous donne la situation où on a une placentation monocoréale, donc un seul placenta, biamniotique avec deux cavités amniotiques.

Troisième et dernière situation, c'est quand la division se fait au-delà du dixième jour. On a une seule couronne trophoblastique, on a un seul butin embryonnaire et une cavité amniotique, mais après, il y aura deux disques embryonnaires et donc deux embryons avec une cavité amniotique et un placenta. On appelle ça une placentation monocoréale, mono-amniotique.

Dans ce schéma, on retrouve d'autres situations extrêmement rares et qui sont à la suite de divisions tardives de l'œuvre. De gauche à droite, on retrouve les monozygotes qui ont eu une

division symétrique. Là, c'est la situation où ils sont séparés comme ce que nous venons de décrire, la monomyotique monocoréale.

Puis, il y a quand la division est incomplète, ça nous donne ce qu'on appelle les jumeaux conjoints, les siamois. Plus à droite, on a les situations où la division est asymétrique, là, elle est plus petite que l'autre, comme le fœtus acardiaque qu'on retrouve au milieu. Le fœtus le plus grand a une activité cardiaque et une évolution normale, mais le fœtus le plus petit est acardiaque, c'est-à-dire sans cœur.

Il n'a pas de cœur. Donc, il survit lié à son jumeau en utilisant l'activité cardiaque de l'autre jumeau. Ceci peut entraîner une surcharge sur le jumeau normal.

Deuxièmement, il y a les jumeaux attachés ectopiques, ou ce qu'on appelle les jumeaux paradites, au niveau duquel le jumeau le plus petit est attaché au jumeau normal et ne grandit pas de la même façon. Et à la fin, on peut retrouver une sorte de masse au niveau d'un fœtus. Quand on fait l'exérèse et on fait l'étude à la base, on trouve que c'est du tissu embryonnaire.

Donc, c'était un jumeau paradite. Puis, il y a le fœtus infoetus, où ce jumeau paradite est à l'intérieur du corps de son jumeau. Et là aussi, souvent, la découverte soit elle est faite au prénatal, à l'échographie, on trouve une masse intrapémoneaire ou carrément, elle n'est découverte qu'après la naissance.

Pour la grossesse jumellaire monozygote, de gauche et en haut, nous avons la bicoréale biamniotique, deux placentas, deux cavités amniotiques. On a à droite, au milieu, monocoréale biamniotique, donc un seul placenta et deux cavités amniotiques. En bas et à gauche, on a la monocoréale monoamniotique, un placenta et une cavité amniotique.

Et dans les problèmes de jumeaux conjoints, où la division est incomplète, on trouve des situations comme ce que vous voyez, pour des jumeaux attachés par le thorax, ils peuvent être attachés par le dos, ils peuvent être attachés par la tête, etc. Et puis, en bas et à droite, on voit que la division ne concerne que le pôle céphalique et notamment le visage, mais le reste est un corps unique. En conclusion, les grossesses jumelaires monovigotes sont 30 % bicoréales biamniotiques, et là, il n'y a pas d'anastomose musculaire, le patrimoine génétique est identique, et donc, sur le plan évolution et morphologie, c'est la même chose que les bivigotes.

Les grossesses monocoréales biamniotiques, c'est les plus fréquentes, c'est 68 % des cas. Il y a des anastomoses constantes, elles sont superficielles, elles ne posent pas beaucoup de problèmes, elles peuvent être profondes et donnent ce qu'on appelle le syndrome transfuseur transfusé, c'est-à-dire l'un des jumeaux transfuse son sang vers le deuxième, alors ce transfuseur va subir une anémie profonde, il va subir un retard de croissance et un oligoamniose, alors que l'autre va être en surcharge vasculaire, il va résister un moment pour passer dans une situation d'infusion scalaire droite avec une polysémie, des œdèmes zookétanés, un hydramniose,

une situation d'anasbarque. Puis, il y a la situation de monocoréales biamniotiques, c'est rare, c'est 1 à 2 %. Le problème ici, c'est qu'il y a souvent des insertions funiculaires, c'est-à-dire du cordon qui sont voisines, ça peut compliquer au moment de l'accouchement, et aussi les anastomoses sont constantes, mais généralement n'ont pas de retentissement comme le type de transfuseur transfuse.

Au total, les grossesses d'izigote ont toute une placentation bicoréale biamniotique, les grossesses monocoréales, elles sont toujours monozygotes, et toutes les grossesses bicoréales ne sont pas d'izigote. Maintenant, comment s'adapte le corps de la femme à une grossesse gemellère en comparaison à une grossesse singleton, singleton veut dire une grossesse monophétale. Sachez qu'il y a une synthèse hormonale protéique et stéroïdienne accrue, surtout les bêta-ATG, ce qui nous donne des signes sympathiques de grossesse exagérée.

La progestérone aussi est élevée, donc ça donnera un stade urinaire et de la constipation. La prise de poids est plus importante, à peu près 31%, avec une rétention hypo-CD. Il y a une évolution vers une anémie et des carences vitaminiques et en oligo-éléments, puisque vous comprenez que quand on a plus d'un seul fœtus, les besoins de ces fœtus vont être supérieurs qu'un seul et donc vont consommer les réserves de la patiente.

Et c'est pour ça qu'il faut penser à faire de la supplémentation en fer et en vitamines et oligo-éléments chez les patientes enceintes de grossesse GMLR. Le débit cardiaque, la fréquence cardiaque, le volume d'éjection systolique, ainsi que le débit utérin sont supérieurs. Il y a une résistance artérielle et vitale diminuée, ce qui peut engendrer des aggravations des barils et membres inférieurs, par exemple.

Et puis, beaucoup plus de hypotension orthostatique. Alors, comment on peut diagnostiquer une ancienne GMLR ? C'est une étape importante, parce que c'est à partir du diagnostic qu'on va déduire la surveillance après et la conduite acclimée. Quand toute situation clinique, on devrait passer par un interrogatoire, notamment en être l'ethnie, les antécédents obstétricaux ou médicaux, antécédents familiaux.

Est-ce que c'est une grossesse induite, dans le cas d'endopamine 1, ou de fécondation in vitro ? La patiente peut rapporter une augmentation des signes sympathiques de grossesse. Quand on examine surtout à la palpation abdominale, voire l'ortho-utérine ou le toucher vaginal couplé à la palpation abdominale, on retrouve un volume utérin qui est nettement supérieur au volume attendu pour une grossesse singleton. Et puis, sur le plan biologique, on va retrouver des taux de PTA-CG plus élevés.

Le diagnostic passe obligatoirement par l'échographie. Alors, soit l'échographie endovaginale quand on est inférieur à 12 semaines, soit l'échographie sustulienne au-delà de 12 semaines. Donc, le diagnostic positif impose la visualisation sur un même plan de coupe des sacs gestationnels, des embryons ou des segments embryonnaires identiques.

C'est-à-dire, dans la même coupe, je dois voir deux sacs, je dois voir deux visicules, je dois voir deux embryons, je dois voir deux activités cardiaques, etc. afin de conclure réellement à une grossesse gémellaire. Sinon, si dans chaque coupe, on prend une partie de l'œuf, il se peut que c'est le même œuf, mais avec l'échographie, on a coupé d'un côté de l'autre et on a l'impression qu'il y en a plusieurs.

On doit voir deux ou plusieurs sacs gestationnels avec des visicules utérines dans chaque sac. Donc, il serait prudent de ne pas faire des diagnostics trop précoces, et notamment à moins de huit semaines, parce qu'il y a un risque d'erreur. Parfois, il y a une sécrétion dans la cavité utérine qui apparaît en noir, on n'est pas écogène, et ça peut nous prêter à la conclusion par rapport à un deuxième sac gestationnel.

Quelle est la particularité de la prise en charge de ces grossesses gémellaires, mis à part les diagnostics faits, comment on va les gérer ? La première des choses, c'est un diagnostic précoce de gémellité et de communauté. Il faut informer les patients des particularités de la grossesse, et là, on doit mettre dedans surtout les informer des risques, par exemple, de menaces d'accouchement prématuré ou d'accouchement prématuré. Et donc, se renseigner sur l'activité physique, l'activité professionnelle de ces patients, s'il y a un risque, comme par exemple, une patiente qui habite troisième étage et monte l'escalier chaque jour, ou bien qu'il y a un travail qui nécessite de rester debout pendant l'entendre.

Il faut penser à une réhabilitation de son activité physique afin d'éviter l'accouchement prématuré. Les consultations ou les visites devraient être mensuelles et puis bimensuelles quand on arrive au troisième trimestre, c'est-à-dire au-delà de 32 semaines. Puis pour les monocoriales biomimétiques, elles devraient être tous les 15 jours d'emblée, surtout au-delà de 12 semaines, afin de détecter échographiquement les signes de l'anémie fatale qui peut survenir dans le syndrome transfuseur-transfusé et qui est un signe très précoce sur le jumeau transfuseur qui va être en anémie.

Il s'agit du doppler cérébral de l'artère cérébrale moyenne au niveau duquel on mesure le pic systolique et on le compare à des courbes particuliers par rapport à l'âge pour savoir s'il y a ou pas une anémie fatale. La surveillance biologique est la même. En plus, on peut réaliser une mesure échographique du col dans la prévention de malades d'accouchement prématuré 23 semaines.

Et si on est inférieur à 2,5 cm, il n'y a pas un grand risque. C'est le contraire. Si on est supérieur à 2,5 cm, il n'y a pas un grand risque d'accouchement prématuré.

Mais si on est inférieur à 2,5 cm, il y a un risque. Il faut mettre la patiente au repos. Bien sûr, au cours de la surveillance et dans la dernière consultation, il faut bien préciser les modalités et les lieux de l'accouchement de façon à ce que la patiente soit correctement dirigée.

Comme on a dit, il est très important de déterminer la chorionicité au premier trimestre. Et là, on peut déjà suspecter que la recette est bicoréale. Si on visualise une vésicule vitéline puis des structures embryonnaires entre 4 et 8 semaines, mais avec deux masses trophoblastiques, c'est-à-dire avec deux couronnes trophoblastiques.

Plus tard, on peut déterminer ce qu'on appelle le signe lambda qui est formé par l'angle de raccordement des deux couronnes et qui est constant et pas trigonomonique généralement entre 11 et 14 semaines. Si on voit le signe lambda, on est sûr que c'est une bicoréale. Puis, on peut suspecter ça aussi par l'épaisseur importante de la membrane interomulaire.

Affirmer la bicoréonité ne veut jamais dire automatiquement que c'est une recette bivigote ou divigote. Ça peut être une monoxycote, mais qui est donnée comme bicoréale. Voici une illustration qui est importée du site Aliavara.

Elle nous montre deux sacs gestationnels, c'est-à-dire deux rangs noirs entourés d'une zone hyper écogène qui sont les couronnes trophoblastiques. Les voici. C'est les couronnes trophoblastiques des deux sacs gestationnels.

Là, elles formeront plus tard les deux couronnes et les deux placentas. A l'intérieur de ce sac gestationnel, on voit des petits rangs qui sont les vésicules vitellines ou les vésicules emblicales dans chaque sac gestationnel. Là, ça veut dire qu'on aura une grossesse bicoréale et obligatoirement biamniotique parce que toutes les bicoréales sont biamniotiques.

Sur cette image écographique, on voit clairement le signe de lambda qu'on voit en haut et qui est prolongé par un trait qui est la membrane interamniotique. C'est un signe qui signifie qu'il y a un changement des deux placentas ou des deux couronnes. Là où c'est noir, c'est le liquide amniotique à l'intérieur duquel on voit des éléments embryonnaires.

Ce signe n'est pas terminomonique, il est facilement visible entre 12 et 14 semaines, mais au-delà, il ne peut plus être visible quand les foetus sont très grands et quand ils sont entremêlés, il est difficile de retrouver ce signe-là. Sur cette illustration-là encore, on voit deux sacs gestationnels, c'est ce qui rends ils noirs, et à l'intérieur desquels on a des ombrions, deux ombrions, et puis on voit la couronne trophoblastique qui signifie qu'il y aura deux placentas et le chevauchement de ces deux couronnes va donner la membrane interamniotique et va donner la zone d'apparition du signe de lambda. Donc voilà, là, c'est là où ça va apparaître les signes de lambda qu'il faut chercher plus tard.

Alors ici, on voit une grossesse multiple avec trois sacs gestationnels, à l'intérieur desquels il y a trois ombrions, et on voit que la membrane entre les ombrions est assez épaisse, et en bas, cette membrane se continue avec le signe de lambda qui signifie l'agentement de deux placentas. Donc on peut dire que c'est une grossesse qui est multicoronanique et avec l'outil amniotique parce que là, on voit trois ombrions et il se peut qu'il y ait plus que ça. Pour la grossesse

monocoréale, là, on va voir la différence c'est qu'on visualise une seule cavité coréale avec une masse trophoblastique unique, c'est-à-dire la couronne qui entoure le sac est unique, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une seule.

Et à l'intérieur, on va voir deux vésicules vitellines puis deux ombrions et puis en fonction, on va trouver soit qu'elle est amniotique s'il y a un cloison qui se présente entre les deux ombrions, le signe de lambda est complètement absent parce qu'il n'y a pas de placenta et puis elle est monoamniotique quand il n'y a pas de cloison du tout. Le fait de diagnostiquer une grossesse monocoréale affirme qu'elle est monozygote obligatoire. Voici une image échographique d'un sac gestationnel la partie ronde est noire entourée de la couronne trophoblastique qui est un peu plus blanche et épaisse avec à l'intérieur deux vésicules vitellines.

Donc là, on ne voit pas de l'ombrion, c'est encore trop tôt et en tout cas, on peut dire qu'elle est monocoréale. Alors, un peu plus tard, on voit plutôt un seul sac gestationnel avec une seule couronne mais on voit qu'il y a deux ombrions mais avec deux cavités amniotiques qui vont s'accoler plus tard pour donner une monocoréale bi-amniotique. Sur celui-là, sur cette image, on voit qu'il y a un seul sac gestationnel mais qu'il y a deux cavités amniotiques séparées par une très fine membrane.

Vous voyez que la différence avec la membrane de la didigote, plutôt de la bi-coréale, c'est une membrane qui est très fine. Il n'y a pas de signe de lambda à son contact avec le placenta mais plutôt il y a un T. Et là, ça veut dire qu'il y a un seul placenta mais deux cavités amniotiques. Alors, raccordement en forme de T sur la plaque coréale.

La plaque coréale, c'est la face foetale du placenta. Ici aussi, on voit ce sac gestationnel avec du noir partout mais on voit un filet très fin qui traverse ce noir. C'est une membrane inter-amniotique.

C'est une grossesse monocoréale bi-amniotique. La membrane est très fine comme vous voyez ici. Jusque là, nous avons vu comment on peut diagnostiquer la grossesse gemellaire elle-même mais comment aussi on peut diagnostiquer la corélicité et la monocélicité de la grossesse gemellaire à travers l'échographie.

Ceci dit, cette échographie est faite au premier trimestre mais on sait très bien que le suivi prénatal ou la consultation prénatale doit se faire au premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre une fois par mois avec trois échographies que nous connaissons. Premier trimestre, deuxième et troisième. Alors au cours du premier trimestre, qu'est-ce qu'on peut observer comme problème ou quelles sont les choses auxquelles on devrait faire attention au cours de la surveillance? La première des choses, c'est le dépistage d'un certain nombre de complications comme l'évanescence embryonnaire.

C'est-à-dire qu'au début, on a une grossesse gemellaire avec deux activités cardiaques par exemple et qu'au bout de certains nombres de semaines, on trouve qu'une seule grossesse est

là et qu'il y a soit l'autre grossesse est arrêtée encore ou on ne la voit plus. Donc là, c'est une évanescence embryonnaire d'un des jours. On devrait dépister précocement des malformations majeures comme l'anencephalie par exemple, on peut l'avoir au premier trimestre et c'est le moment de faire, si on a besoin, une réduction embryonnaire dans le cas où on a des grossesses multiples avec 4, 5, 6, 7 embryons, surtout quand c'est des grossesses issues de la procréation médicalement assistée où on voit des choses comme ça.

Il est possible, pour éviter le risque d'accouchement prématuré et de perte de tous les embryons, de faire ou de réduire un certain nombre d'embryons en les injectant ou en les situant au niveau de leur coeur. Ça permet d'arrêter leur évolution et ça permet aux autres embryons de survivre. Au cours du premier trimestre, au début du deuxième trimestre, on peut faire des prélèvements comme la myosynthèse, le prélèvement des biologiques coréales, le prélèvement du sang.

Ça peut permettre de faire le bénéfice de certaines maladies génétiques ou de certaines maladies ou anomalies chromosomiques. Deuxième et troisième trimestre, évidemment, on va faire la surveillance comme d'habitude et les échographies comme d'habitude. L'échographie du deuxième trimestre, c'est l'échographie morphologique avec le risque de malformation.

Ce risque est multiplié jusqu'à deux fois dans les grossesses générales. Donc, il faut faire des échographies morphologiques spécialisées ou par des personnes qualifiées. La biométrie et l'estimation du poids fœtal se font de la même façon que les grossesses monophétales et on va guetter le retard de croissance in utero qui est une complication assez fréquente chez les humains.

Pour les annexes, déjà, le liquide amniotique, il faut l'évaluer et surtout, c'est un élément de surveillance des concepts monocoréales et amniotiques dans le cadre du salon de transfusion qu'on faisait. Puis, surveiller ou diagnostiquer l'insertion placentaire qui peut être très basse vu que soit il y a deux placentaires et ça déborde sur le segment inférieur soit que le placenta est gros et donc ça atteint le segment inférieur. Puis, il peut y avoir des insertions vélamenteuses discordantes, c'est-à-dire insertion sur la membrane et là les fœtus vont souffrir peut-être d'un retard de croissance in utero.

Et puis, pour les monoamniotiques, parfois il y a un entremêlement finiculaire qui peut entraîner des nœuds discordants et qui peut donner la mort fœtale rapide. Toujours pour l'échographie du deuxième, troisième trimestre, on peut s'aider par la vélo-symétrie, c'est-à-dire l'examen au Doppler. C'est un examen qui doit se faire comme pour les grossesses monofœtales, soit le Doppler ombilical, quand il y a un retard de croissance ou une fréquence par exemple.

Les conditions ne diffèrent pas des grossesses monofœtales. On peut faire le Doppler de l'artère cérébrale moyenne, on avait dit que ça permet de dépister l'anémie fœtale. Et ça, c'est dans le cas du transfuseur transfusé.

Le transfuseur perd de son sang et donc perd de son ovo-rose et de son hémoglobine et il tombe en anémie chronique. Et le fait de mesurer tous les 15 jours l'artère cérébrale moyenne, ça peut dépister tout cet anémie et on peut aller chercher les anastomoses placentaires entre les deux humains et les trésors. La vélocimétrie utérine de l'artère utérine, ça on l'utilise pour les dépistages de la pré-éclampsie, dans certaines situations pathologiques à risque.

Il faut savoir que c'est un peu difficile d'utiliser la même chose dans la grossesse générale. Alors comme pour toutes les grossesses, tout peut se passer normalement sans incident et ne nécessitant aucune intervention médicale. Mais dans d'autres situations, on peut avoir des complications.

Alors il y a des complications non-spécifiques, c'est-à-dire qui surviennent dans la grossesse générale, mais qui peuvent survenir aussi en dehors de la grossesse générale, dans l'anémie phétale. Par exemple, la pré-éclampsie, par exemple, la pathologie infectieuse, donc tout ce qui est infection urinaire à répétition, par exemple, on sait que le fait d'avoir une grossesse générale, on va avoir un tourmonage plus élevé, on va avoir une stagnation de l'écoulement des urines dans les bassins du vertèbre et ça, ça peut donner des infections à répétition, ça peut être des cystiques, mais ça peut être aussi des infections rénales ou des infections urinaires. Puis l'anémie, on a expliqué que le tourmonage à répétition, ça, c'est un taux de courage de la grossesse générale de la grossesse générale, donc, il y a une consommation de réserves au fer et puis l'insuffisance des noeuds, c'est les varices, les membres inférieurs qui peuvent être exagérés ou apparaître au cours de la grossesse.

Les complications ovulaires, ça peut être la prématurité. On sait qu'au cours des grossesses générales, il y a un risque supplémentaire, d'ailleurs, on a dit qu'il fallait et faire de la réadaptation professionnelle pour pouvoir diminuer ce risque-là. Et on peut le surveiller en mesurant la longueur cervicale à l'entrecement qui doit être supérieur à 2,5 cm.

Sinon, si elle est inférieure, on devrait mettre la patiente au repos. Le retard de croissance immunitaire, le besoin sera plus important qu'un seul focus. Et donc, il y a un risque supplémentaire de retard de croissance immunitaire.

Et ça peut être secondaire à la prégnance aussi, par exemple. Le placenta prévient, dans la diversion basse. Puis, les mêmes complications d'iso-immunisation résultent.

Il faut les déter de la même façon. Là aussi, il y a la place du Doppler d'arthras cérébral moyen qui va dépister l'anémie fatale. Les complications spécifiques, on les retrouve uniquement au cours des grossesses multiples et grossesses linéaires.

Alors, les malformations, elles sont multipliées par 2 à 3 fois. On peut avoir de la pathologie chromosomique un peu plus fréquemment. Les grossesses, c'est entopique, c'est-à-dire une à l'intérieur de la cavité utérine et l'autre en extra-utopie.

L'évanouissement d'un jumeau, on en a parlé. C'est un jumeau qui va s'arrêter et qui va être résorbé complètement par ses mains. Le jumeau conjoint, c'est le problème de la subdivision incomplète.

Fœtus athertiaque, le fœtus infœtus, on l'expliquera. Et puis, il y a le syndrome transfuseur-transfusé, dont on va dire un mot, et la mort d'un jumeau inutile. Pour le syndrome transfuseur-transfusé, c'est une complication principalement spécifique des grossesses homélaïres monozygotes.

10 à 15% des grossesses monocoréales bi-amniotiques, avec une mortalité supérieure à 80%. Mortalité, bien sûr, fœtale, et nous, on n'en a pas. Donc, exclusivement en cas de plaisance à monocoréales.

Et puis, il s'agit normalement de présence, entre les deux circulations fœtales, d'un anastomose vasculaire profonde, artériogénèse et unidirectionnelle et constante, c'est-à-dire qu'elles sont là depuis le début. Elles sont unidirectionnelles, donc le sang part d'un seul dans un seul sens, d'un jumeau à l'autre, il ne revient pas, parce que s'il revenait, il y aurait un équilibre, il n'y aurait pas un qui va transfuser dans son sang vers le deuxième. Le syndrome transfuseur-transfusé n'est jamais observé dans les grossesses monoamniotiques, parce qu'il est un peu balancé par le liquide qui circule entre les deux, et qui fait que le fœtus qui est transfuseur a une volumie qu'il peut récupérer à travers la déglutition du liquide et la dureté peut s'améliorer à ce moment-là.

En fait, qu'est-ce qui se passe dans le transfuseur-transfusé ? Eh bien, le transfuseur va être en hypovolumie, et donc, va être en anémie, c'est clair, il va être aussi en retard de croissance légèrement, et surtout, il va être en oligurie, c'est-à-dire que les reins vont fonctionner peu et donc donner moins d'urine, et donc, le liquide amniotique qui est originaire de la sécrétion rénale principalement, eh bien, va être diminué. Donc, il sera en oligoamniose, c'est-à-dire un liquide amniotique diminué. Sur cette photo échographique, on voit à gauche un fœtus qui est complètement placé contre la paroi, et il est un peu cloisonné par sa membrane avec très peu de liquide, et on voit entre les deux cuisses, on voit les fémurs, un en haut et un en bas, on voit qu'il y a beaucoup de cordon, c'est-à-dire qu'il y a très peu de liquide, et le cordon est ramassé ici.

On voit aussi une zone noire et arrondie entre les deux cuisses, c'est la vessie, elle est petite. Si on compare avec l'image de droite, dans laquelle on voit beaucoup de liquide, et on voit le fœtus à droite qui nage dans ce liquide, il y a le fœtus à l'extrême droite, il y a le cordon au milieu, et on voit une partie qui est ronde et noire qui est la vessie, qui est largement plus grande que celle qui est à gauche. Donc ça, c'est deux images échographiques de la même grossesse.

Et là, on suspecte largement le transfuseur transfusé. Le transfuseur, c'est celui qui est à gauche, il est en oligoamniose. Le transfusé, il est à droite, il est en hydramniose, parce qu'il est en hypervolumie.

Son cœur fonctionne beaucoup, ses reins fonctionnent beaucoup, et il urine beaucoup, ça nous

donne hydramnose. Mais, à un état avancé, c'est un fœtus qui va tomber dans une insuffisance à droite par augmentation de la précharge, et il va avoir ce qu'on appelle un anasaxe, c'est-à-dire une multicérite, chlorésie, acide, œdème sous-cutané, et à l'extrême, on va avoir une insuffisance cardiaque qui peut entraîner la mort fatale de ce fœtus, qui peut survenir en premier temps. Donc, le diagnostic de transfuseur transfusé se fait par la discordanance du liquide amniotique entre les deux cavités amniotiques.

Et le donneur, c'est-à-dire le transfuseur, doit avoir un grand système inférieur à deux. Et le receveur va avoir une antiterme supérieure à 8,8 centimètres. En plus de ça, on va retrouver une discordanance de la taille de la viscite qui peut être évocatrice aussi.

Il peut y avoir une discordanance de croissance biométrique, mais ce n'est pas dans le cas du diagnostic. Puis, l'existence éventuelle de signes d'insuffisance cardiaque chez le fœtus receveur, précédés d'une hypertrophie nocale. Au stade ultime, c'est la navarque dont je vous ai parlé, un modém sous-cutané, acide, pleurésie, hydramnose majeure, et puis, insuffisance cardiaque terminale qui va entraîner le décès de ce fœtus.

Comment on gère le syndrome transfuseur transfusé? Actuellement, il y a certaines équipes qui vont chercher à l'échographie d'Euclide la présence de ces anastomoses artémio-veineuses et qui vont les localiser précisément. Puis, en utilisant une fœtoscopie, c'est-à-dire une caméra introduite dans la cavité amniotique, ils peuvent coaguler cette anastomose par le laser. Le fait de la coaguler, ça va fermer cette chante et il n'y aura plus de transfusion d'un côté ni de l'autre, et ça améliorerait énormément le pronostic prépare.

L'alternative, c'est de faire des amnosyntheses évacuatrices répétées du côté du hydramnose. On peut faire des amnosinfusions du côté où il y a l'oligoamnose, mais c'est juste une solution pour prolonger la grossesse jusqu'au terme de viabilité totale pour faire l'extraction. Sinon, on peut, si le diagnostic est fait proche du terme ou vers 32-34 semaines, où la maturation pulmonaire peut être obtenue grâce à une corticothérapie, on peut faire l'extraction prématurée.

Ensuite, il y a la complication type mort in utero d'un jumeau. Elle peut survenir dans 3 à 9% des cas et dans 27 à 35% des grossesses monocoires. Là, il y a un problème majeur de retentissement potentiel sur le fœtus survivant.

Le fœtus mort peut sécréter des substances toxiques dues à la nécrose tissulaire qui vont faire des dommages au niveau cérébral au fœtus vivant. Donc, c'est pour cela que c'est une situation stressante. Est-ce qu'on doit accoucher rapidement ? Et là, il y a un risque élevé de prématurité si cette mort foetale est survenue un peu tôt, avant le terme.

Sinon, si on laisse évoluer la grossesse, il y a le risque de lésions cérébrales irréversibles chez le fœtus vivant. Donc, la gestion de cette situation est importante à mettre une balance entre le risque de prématurité et le risque toxique de la mort foetale. On essaie d'accoucher le plus tôt

possible dès la maturité.

Maintenant, on va parler de l'accouchement en cours de la grossesse. Il faut savoir que l'accouchement par voie basse n'est pas contre-indiqué. Au contraire, il est indiqué quand le premier jumeau est en céphalique ou en siège.

Il peut être accepté en cas d'utérus unicatricien ou en cas de prématurité. La condition, c'est que le batin soit autotoxique, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de rétrécissement de batin et que le fœtus soit eutrophique. Les cas particuliers, c'est la grossesse mono-amnétique.

Dans ce cas-là, il est contre-indiqué de faire l'accouchement par voie basse parce qu'il y a un risque d'entremêlage de cordons et de membres. Et donc, ça va empêcher les fœtus de descendre. C'est une indication de césarienne programmée d'emblée.

D'où l'intérêt d'avoir fait le diagnostic de la mono-amnétique très tôt. Parfois, ça peut arriver qu'une patiente arrive au travail et n'est même pas au courant que c'est des jumeaux. Et puis, ce sont des jumeaux mono-amnétiques et l'obstétricien ne les sait pas.

Il essaie de le voir à terme, mais c'est compliqué, c'est difficile. Soit il a le temps de faire la césarienne rapidement, soit que le travail est avancé. Et là, il y a un gros risque de dystoxie.

C'est-à-dire que l'un des jumeaux empêche l'autre de descendre. Il peut y avoir de la rupture utérine, de la souffrance fœtale avec un pronostic maternel et fœtal mis en jeu. Quand il est le cas de la gémellité de haut grade, c'est-à-dire 3 fœtus et plus, la césarienne, là aussi, est indiquée.

C'est une contre-indication à la voie basse. Les risques de l'accouchement par voie basse en cas de dystoxie, c'est la dystoxie dynamique. Ça se comprend parce qu'il y a une surdistension utérine.

Et donc, les contractions peuvent ne pas être transmises correctement. La présentation du cœdant qui est assez fréquente, surtout pour le deuxième jumeau, après l'accouchement du premier à un espace qui est plus large et le cœdant peut descendre en bas. Il peut y avoir la souffrance fœtale chronique, la mortalité, la morbidité augmentée pour le J2, c'est-à-dire le deuxième jumeau.

L'accouchement du premier jumeau est généralement simple et se fait comme pour les grossesses monocotales. Mais pour le deuxième jumeau, il faut vraiment faire attention et il faut que l'équipe soit entraînée pour ça. Le risque d'accrochage des mentons est extrêmement rare et c'est un risque qui est décrit dans la situation où le premier jumeau est en siège et le deuxième est en céphalique avec un risque que les deux mentons s'accrochent en haut et empêchent la descente du premier.

Mais c'est extrêmement rare. L'accouchement doit se faire dans une maternité niveau 3 ou au minimum niveau 2 s'il n'y a pas de prématurité associée ni de pathologie associée. La

surveillance du travail doit se faire en continu avec un double monitoring.

On peut proposer, et c'est très indiqué, l'analgésie péridurale. Comme ça, ça va permettre à l'obstétricien de faire les manœuvres nécessaires. Bien sûr, il faut la présence du pédiatre anesthésiste et de deux obstétriciens entraînés.

L'accouchement du premier jumeau se fait comme l'accouchement d'une grossesse multifotale avec les mêmes précautions. A la fin de l'expulsion, on doit arrêter la perfusion de symptômes et on a la phase de rémission, c'est-à-dire entre le premier et le deuxième. Elle ne doit pas dépasser 30 minutes, sinon on a un risque d'anoxie du deuxième jumeau.

On a un risque de dystocie de la présentation, donc il faut rapidement évaluer la présentation et voir ce qu'on va agir en fonction. On devrait arrêter le symptôme, oui, enregistrer le RCEF du deuxième jumeau obligatoire et vérifier la présentation. On peut le faire au toucher, comme on peut utiliser l'échographie pour vérifier ça.

Pour l'accouchement du deuxième jumeau, il y a une façon de faire interventionniste, c'est-à-dire on intervient très vite pour que ça ne se complique pas. Par exemple, si c'est une présentation de siège, on devrait faire rapidement une grande extraction du siège et ne pas attendre que le siège s'engage et puis qu'elle fasse le dégagement, parce qu'il faut que le col se rétracte et que les fœtus soient emprisonnés et on va devoir faire un césarien secondaire. Sinon, s'il est en position transversale, il faut aller faire ce qu'on appelle l'inversion manœuvrante, c'est-à-dire qu'on introduit la main, on trouve le pied ou les deux pieds, puis on va tirer pour transformer la présentation en présentation de siège et faire la grande extraction du siège.

Si la présentation est sépale, engagée, on fera une reprise de la percussion de plateau, une reprise des efforts exclusifs et généralement ça se passe bien. Maintenant, si la présentation est sépale mais elle est haute, quand elle est haute, il y a un risque qu'elle ne s'engage pas, il y a un risque qu'elle s'engage en position défléchie, parce qu'il y a de l'espace autour et donc la flexion nécessite qu'il y ait des contractions et un espace réduit. Il se peut que le col se ferme devant et on aura besoin de faire un césarien après.

Donc, il y a beaucoup d'équipes qui encouragent, même en cette position-là, la version manœuvre interne, c'est-à-dire qu'on cherche quand même le pied, on fait la version, puisque juste après l'accouchement du premier jumeau, on a assez d'espace, surtout si c'est la poche du deuxième épanté, pour quand même faire bouger le deuxième jumeau, qui est la version manœuvre interne et la grande extraction du siège. Après l'accouchement, il y a la délivrance, bien évidemment, il faut que la délivrance soit dirigée avec un risque hémorragique important, l'hémorragie du postpartum, la surdistension utérine peut être responsable d'un risque surélevé d'hémorragie du postpartum. Et puis, il faut bien examiner le placenta après pour vérifier la chorionicité.

Enfin, il faut comprendre que la grossesse gémellaire et la grossesse mutive sont des grossesses à haut risque, fatales et maternelles, qu'il faut faire le diagnostic précoce de la grossesse gémellaire, mais aussi de la chorionicité, parce que de là va s'orienter la surveillance et le mode d'accouchement. Et puis, ça permet aussi de prévoir des types de complications. Et puis, le cas particulier du syndrome de transfusion transfusée devrait être dépisté par l'artère cérébrale moyenne.

Et il faut savoir que, actuellement, le pronostic est amélioré par un certain nombre de techniques invasives qui sont réalisées par un certain nombre d'équipes.